

Informe de validación — Etapa N°5 · Fundo Zapallar

Fundo Zapallar · Etapa N°5 (000027-03) · Informe final

Validación: 22-09-2026 14:30 → 28-09-2026 08:57 · Intervención placa 22-09-2026

Sensus vs app WES	Lecturas Sensus	Red / medidor
Error 5.3 % 81 / 85,50 m ³	5.144 → 5.225 Δ 81 m ³ · 22→28/09	DN90 · techo ≈ 60 m³/h Q3 medidor 100 m ³ /h

1. Objetivo

Documentar la intervención en terreno sobre la placa de Etapa N°5 ante caudales anómalos incompatibles con la red DN90, y presentar el cálculo de validación entre lecturas mecánicas del medidor Sensus y el consumo de la app WES.

2. Resumen

Se detectaron pulsos anómalos; el error era de memoria de placa. Se reemplazó la memoria y se normalizó el punto. Validación única 22–28/09: Sensus 81 m³ vs app 85,50 m³ (error 5.3%, aceptable (diferencia moderada)).

3. Actividades realizadas

3.1 Revisión en terreno

Sensor Sensus / inductivo OK, pulsos de revisión OK y voltajes correctos. Diagnóstico: falla de memoria de la placa. Acción: cambio de memoria; punto reparado/normalizado.

3.2 Medidor instalado

Medidor Sensus MeiStream Plus 100, serie 8 SEN01 2370 9030 (2023), Q3 = 100 m³/h. Módulo HRI-Mei B4 500 ms (serie 31730485), pulso DN 40–125 = 100 L/pulso. Lecturas: 5.144 m³ (22-09-2026) 5.177 m³ (23-09-2026); Δ 33 m³.

3.3 Criterio hidráulico (DN90)

Red DN90 fierro dúctil. Techo práctico 60 m³/h (~2,5 m/s). El medidor admite Q3 = 100 m³/h, pero la red ≈ no entrega de forma realista 92–200 m³/h (error de memoria).

Velocidad de referencia	Caudal teórico DN90
1,5 m/s	≈ 34 m ³ /h

2,0 m/s	≈ 46 m³/h
2,5 m/s (techo práctico)	≈ 57–60 m³/h

4. Cálculo de validación

4.1 Sensus vs app WES (22-09 14:30 → 28-09 08:57)

Sensus vs app WES	Lecturas Sensus	Ventana
Error 5.3 % 81 / 85,50 m³	5.144 → 5.225 Δ 81 m³	22 → 28/09/2026 139 horas app

Una sola validación con lecturas fotográficas Sensus y el consumo de la app WES (hora Chile 14 del 22-09 → hora 08 del 28-09). El 22/09 la API quedó truncada tras el cambio de placa: esas horas se completan con el registro de placa (mismo criterio del informe original). App WES resulta mayor que el Δ Sensus.

	
Sensus · 5.144 m³ · 22-09-2026 14:30	Sensus · 5.225 m³ · 28-09-2026 08:57

Validación Etapa N°5 — medidor Sensus

ANÁLISIS	FECHA INICIAL	LECTURA (m³)	FECHA FINAL	LECTURA (m³)	CONSUMO m³	HORAS
----------	---------------	--------------	-------------	--------------	------------	-------

Etapa N°5	22-09-2026 14:30	5.144	28-09-2026 08:57	5.225	81	139
-----------	---------------------	-------	---------------------	-------	----	-----

Total App WES	85,50 m³
Total Lectura Sensus	81 m³
% Error	5.3 %

Error Sensus vs app: 5.3% (1 – 81/85,50). Aceptable (diferencia moderada).

5. Conclusión

Se confirma falla de memoria de placa (sensor y voltajes OK). Validación única 22–28/09: Sensus 81 m³ vs app 85,50 m³ (error 5.3%, Aceptable (diferencia moderada)). El agente IA revisará diariamente el caudal vs histórico y techo DN90 (60 m³/h).